2026全国大学生数学建模竞赛

AI工具使用详情说明

一、所用AI工具名称、版本或型号

序号	AI工具名称	版本/型号	主要用途
1	DeepSeek	DeepSeek-V4-Flash	问题分析，符号定义参考
2			

二、具体使用目的和环节

序号	论文写作环节	是否使用	使用目的	使用工具
1	赛题理解与问题分析	是	辅助拆解题目要求，识别关键约束条件	DeepSeek
2	模型假设与符号定义	是	参考常见假设类型，本队筛选后确定	DeepSeek
3	模型建立与算法设计	否		
4	模型求解与编程实现	否		
5	结果分析与模型检验	否		
6	论文撰写与文字润色	否		
7	其他辅助环节（文献/数据/图表等）	否		

三、主要提示方式与使用过程说明

（一）主要提示方式

序号	提示方式	是否使用	简要说明
1	网页对话框交互	是	用于问题咨询、思路讨论
2	代码编辑器内嵌AI	否	
3	上传文件或数据对话	是	上传赛题进行分析

4	AI智能体工作流（多步自动执行）	否	
5	其他方式	否	

（二）典型交互示例

示例1：

项目	填写内容
对应环节	赛题分析
使用工具及版本	DeepSeek DeepSeek-V4-Flash
交互时间	2026-09-10 19:31
本队提示词	基于本次赛事题目帮我们做4个题目的详细分析
AI回复内容	问题二本质：确定性线性规划（LP）。电价全天固定（附件 1 给出一天的分时电价），光伏功率预测已知，在 0:00 一次性制定全天 144 个时段的购电与充放电计划。
本队处理方式	未采纳 原因：AI存在逻辑漏洞，0:00 时把当日光伏 / 负载当作完全已知，在最优解下紧急购电恒为零，导致5倍惩罚机制失效。
人工核验方式	队员讨论确认

示例2：

项目	填写内容
对应环节	约束条件分析
使用工具及版本	DeepSeek DeepSeek-V4-Flash
交互时间	2026-09-11 8:27
本队提示词	对赛题题目问题3进行约束条件分析，列出所有必要的约束。

AI回复内容	偏差罚则线性化：引入辅助变量将 "调整量低于计划按 0.5 倍计违约、高于计划按 1.5 倍计超额" 的不对称罚则写成线性形式，避免引入 0-1 整数变量；滚动更新框架：在 0:00、6:00、12:00、18:00 四个时刻根据新预报重新求解剩余时段的购电计划；基本物理约束：沿用问题 2 的母线功率平衡、SOC 递推、储电量上下限、充放电功率上限等约束；
本队处理方式	修改后采纳 补充非预期性约束：AI 未提及多阶段决策的信息集限制。 2. 补充取用量松弛约束：AI 未区分计划量、调整量与实际取用电量。 3. 完善偏差罚则线性化的严格性：AI 只提到用辅助变量线性化，我们明确定义了违约电量和超额电量。 4. 明确已发生行为不可追溯：在求解步骤中补充 "已发生的购电行为不可追溯修改，每个阶段只优化剩余时段"。
人工核验方式	独立推导验证：队员独立推导偏差罚则线性化的恒等关系和最优性条件

四、对AI输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

序号	AI输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
1	建模思路与方法建议(未采纳)	AI 建议了线性规划、滚动优化两种建模思路。本队选择随机规划范式并做了关键改进：1.将问题 2 从确定性 LP 升级为两阶	1.独立推导模型结构；2.对照题目原文逐条核验约束完整性；3.查阅随机规划与报童模型相关文献确认方法适用性；4.

		段随机规划；2.问题 3 补充了 AI 未提及的非预期性约束。	队员集体讨论确认非预期性约束的必要性。
2	公式推导与理论参考	AI 提供了模型的符号定义体系，包括决策变量、状态变量和参数的符号表示。本队采纳了AI 给出的基础符号定义，并在此基础上做了以下补充和修改：1.为问题 2/3 补充了 AI 未定义的变量；2.为问题3偏差罚则线性化补充了违约电量和超额电量两个辅助变量；3.为问题4补充了 CVaR 辅助变量和各情景超额损失；4.为多阶段决策补充了信息集和阶段下标；5.修正了充放电效率符号：将 AI 默认的单向效率统一为往返效率。最终形成完整符号表。	1.对照题目原文和附录 1 逐一核对所有参数符号与数值，确保与题目一致；2.检查符号表完整性，全文出现的每一个变量都能在符号表中找到定义，无遗漏；3.检查符号一致性 ， 全文同一变量始终使用同一符号，下标规则统一；4.队员交叉核对符号表与正文公式，确认公式中每个符号的含义与符号表一致；5.检查符号无冲突，不同变量不使用同一符号，避免歧义。
3	代码编写与调试	本队独立完成，未使用 AI	
4	结果分析与模型评价	本队独立完成，未使用 AI	
5	论文核心论述（摘要/结论等）	本队独立完成，未使用 AI	
6	其他内容		

核心环节人工主导确认：

序号	核心环节	是否本队主导	本队贡献说明

1	模型结构与创新点	是	1.自主选择两阶段随机规划范式；2.自主建立多阶段滚动决策的非预期性约束；3.自主设计三重受控实验，分离决策机会价值与信息更新价值；4.自主引入 CVaR 风险控制，建立期望费用与尾部风险的有效前沿；5.自主设计三源联合情景。
2	公式推导与求解步骤	是	1.独立推导 SOC 递推方程，确定往返效率 90%的口径；2.独立构造偏差罚则线性化；3.独立推导报童模型临界分位，作为模型独立校验；4.独立实现 Rockafellar-Uryasev CVaR 线性化并做精度检验；5.独立设计 31 天预热期 + 跨日 SOC 传递的求解流程。
3	程序逻辑与参数设置	是	1.独立编写 全部代码；2.独立实现稀疏矩阵装配 3.独立实现相似日加权点预测 + 相对残差池有放回抽样的情景生成算法；4.独立设置全部模型参数；5.独立实现冷启动处理；6.独立完成代码验证。
4	结果分析与论文核心论述	是	1.独立完成费用四项分解；2.独立分析受控实验结果；3.独立完成单时点边际价值分析；4.独立完成后悔值分析；5.独立建立 25 项模型检验体系；6.独立撰写摘要与结论；7.独立分析模型缺点。

5	论文撰写与图表制作等	是	1.独立完成论文全文撰写与逻辑组织；2.独立制作全部图表；3.独立统一论文格式、图表配色与字体；4.独立完成参考文献整理与引用核对。

本队确认：以上AI工具使用情况真实完整，无隐瞒、无虚假陈述。核心建模与分析由本队主导完成，所有AI输出内容（语言润色除外）均经过人工审查与核实。如有不实，本队愿承担相应责任。